

Docker 기반 Ubuntu 22.04에서 linuxdeployqt 빌드 및 사용 전체 가이드

아래 스크립트와 설명은 **Ubuntu 24.10 호스트에서 Docker(컨테이너)**를 사용해 glibc 2.35(=Ubuntu 22.04) 환경에서 linuxdeployqt와 프로젝트(AppImage) 빌드를 진행하는 방법입니다.

1. Docker가 설치되어 있지 않다면 설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
# 위 명령어 후엔 터미널 재접속 필요
```

2. 홈 디렉토리를 Docker 컨테이너에 마운트

- (필요시 경로 수정: 예시에서는 사용자의 전체 홈디렉토리 마운트)

3. 빌드 및 배포용 Docker 환경 진입

```
docker run --rm -it \
  -v $HOME:$HOME \
  -w $HOME \
  ubuntu:22.04 \
  bash
```

- `-v $HOME:$HOME`: 호스트의 홈디렉토리를 동일 경로로 컨테이너에 연결(빌드 산출물 접근 등 편리)
- `-w $HOME`: 진입시 작업경로 지정

4. 컨테이너 안에서 빌드 도구 설치 및 빌드 수행

```
apt update
apt install -y git wget build-essential qtbase5-dev qttools5-dev-tools cmake

# linuxdeployqt 빌드 (필요하다면)
git clone https://github.com/probonopd/linuxdeployqt.git
cd linuxdeployqt
qmake
make -j$(nproc)
cd ..

# 빌드 your_project (예시: CMake 기반이라 가정)
cd ws/robot_ble_communicator
mkdir -p build && cd build
```

```

cmake ..
make -j$(nproc)
cd ../../

# AppImage 생성 및 패키징
linuxdeployqt/bin/linuxdeployqt \
    $HOME/ws/robot_ble_communicator/build/robot_ble_communicator \
    -appimage

```

- 만약 qmake를 찾을 수 없다면 qt5-qmake 패키지도 설치(`apt install qt5-qmake`).

5. 산출물 확인 및 컨테이너 밖으로 복사

생성된 AppImage 등 모든 파일은 \$HOME에 있으므로, 호스트(실제 머신)에서 바로 사용할 수 있습니다.

참고/팁

- 패키지 설치 오류가 나올 경우 환경패키지/qt 번들의존성 등을 추가로 설치해줘야 할 수도 있습니다.
- Qt version, 프로젝트 빌드방식(`cmake`, `qmake` 등)에 따라 명령어 일부만 바꿔 쓰면 됩니다.
- 컨테이너 내부에서 작업 중 필요하다면, `exit` 명령으로 종료 후 다시 진입하면 계속 빌드 반복 가능.

(요약 스크립트: 한 번에 복붙용)

```

docker run --rm -it -v $HOME:$HOME -w $HOME ubuntu:22.04 bash -c "
    apt update &&
    apt install -y git wget build-essential qtbase5-dev qttools5-dev-tools cmake qt5-qmake
    ( [ ! -d linuxdeployqt ] && git clone https://github.com/probonopd/linuxdeployqt.git ||
    cd linuxdeployqt && qmake && make -j$(nproc) && cd .. &&
    cd ws/robot_ble_communicator && mkdir -p build && cd build &&
    cmake .. && make -j$(nproc) && cd ../../.. &&
    linuxdeployqt/bin/linuxdeployqt $HOME/ws/robot_ble_communicator/build/robot_ble_commur
"

```

이 절차를 따르면 **glibc 2.35(구버전 호환) 환경에서 ARM용 linuxdeployqt 빌드와 AppImage 생성**이 모두 가능합니다.

실행 중 오류나 추가 요구 사항이 있으면 메시지와 함께 질문해 주세요!